

NIUS

Selbststudium

Aufgaben zum Selbststudium

Version: 1.1

Autor: Mathias Gut

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform verzichtet. Alle Bezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

Übersicht

Dipl. Informatiker/in HF - Plattformentwicklung können IP-basierende Netzwerke installieren, Störungen analysieren und beheben. Dazu wird sowohl ein umfassendes Verständnis wichtiger Netzwerk-Technologien wie auch deren Zusammenspiel in der Praxis aufgebaut.

Damit die Lertiefe erreicht wird musst Du im Selbststudium die Themengebiete vertiefen. Mit der Lernplattform «<https://www.netacad.com>» steht Dir zusätzlich eine umfassende Wissenssammlung zum freien Selbststudium bereit.

Das NIUS-Modul verlangt von Dir neben dem Präsenzunterricht einen Selbststudium Anteil von **28 Lektionen**. Das Selbststudium wird mit den hier vorliegenden Aufgaben geführt und bei Fragen durch Deinen Dozenten im Unterricht begleitet.

Die Aufgaben für den jeweiligen Modulblock sind dabei als Richtwert auf ca. 3 Lernstunden für das Selbststudium, insbesondere des Praxistransfers ausgerichtet.

Der Praxistransfer wird im Unterricht jeweils im Folgeblock für die gemeinsame Besprechung und Themenvvertiefung verwendet.

Zusätzlich sind für das vertiefende freie Selbststudium die entsprechenden Kapitel in den Büchern jeweils pro Block mit aufgeführt.

Solltest Du deutlich mehr Zeit für die Aufgaben benötigen, dann teile dies bitte Deinem Dozenten mit. Feedbacks sind immer herzlich willkommen!

Die hier angegebenen Kapitel und Seitenzahlen beziehen sich auf die genutzten Pflichtlehrmittel.

- ☐ Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1, Wendell Odom, Pearson, ISBN: 978-0-13-579273-5 (Abkürzung **CCNA1**)
- ☐ Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 2, Wendell Odom, Pearson, ISBN: 978-1-58714-713-5 (Abkürzung **CCNA2**)

Wichtig: Beim Erarbeiten der Inhalte muss die gewünschte Fachtiefe gemäss Taxonomie des Fachplans erreicht werden. Die Bücher, der Cisco Paket Tracer und die netacad unterstützen Dich dabei. Du kannst respektive solltest auf Deinen Zusammenfassungen aus dem NPDO-Modul aufbauen.

Modulblock 1

- ☐ Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Erstelle eine individuelle Zusammenfassung für das NIUS Modul
- ☐ Kurze Übersicht der Lernhilfen:
 - Verschaffe Dir eine allgemeine Übersicht der Lerninhalte in den Unterlagen und der Lernplattform «<https://www.netacad.com>».
- ☐ Installiere den neusten Cisco Paket Tracer.
- ☐ Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA2 Kapitel 13 «LAN Architecture»
 - CCNA2 Kapitel 14 «WAN Architecture»
- ☐ **Praxistransfer:**

Die Aufgaben dürfen einzeln oder in Lerngruppen gelöst werden. Fokus der Aufgabe ist ein mittelständisches Unternehmen mit mindestens 2 Standorten. Erstelle dazu folgendes:

 - Eine kurze Beschreibung Deines Beispiel Unternehmens. (Branche, Standorte, in der Unternehmung eingesetzte Geräte, ...)
 - Erstelle eine redundante 2- oder 3-Schichten Netzwerkarchitektur im Cisco Paket Tracer mit mindestens 2 Standorten
 - Der Zugang ins Internet erfolgt über den Hauptstandort.

Sichere Dein Netzwerk-Design. Wir werden dieses in weiteren Arbeitsschritten wieder verwenden. Du musst das PT-Design sinnvoll verbinden und dein IP Konzept direkt im PT dokumentieren.

Das PT-Netzwerkdesign wird in den weiteren Modulblöcken ergänzt!

- ☐ Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA2 Kapitel 5 «Securing Network Devices»
 - CCNA2 Kapitel 9 «Device Management Protocols»
 - CCNA2 Kapitel 12 «Miscellaneous IP Services, SNMP»

Modulblock 2

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Eigene CLI-Commands Zusammenfassung erstellen
- Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA2 Kapitel 5 «Securing Network Devices»
 - CCNA2 Kapitel 9 «Device Management Protocols»
 - CCNA2 Kapitel 12 «Miscellaneous IP Services, SNMP»
- **Praxistransfer:**

Für Dein Beispiel aus dem Modulblock 1 soll ein Konzept für das Netzwerkmanagement mittels SNMP und für die Sicherung der Konfigurationen erstellt werden. Dein Konzept soll mindestens folgendes enthalten:

 - Eine Versionskontrolle des Dokuments für die sinnvolle Dokumentenleitung
 - Ein Inhaltsverzeichnis für die bessere Übersicht
 - Konzept für den Einsatz von SNMP
 - Konzept für die Sicherung der Konfiguration der Netzwerkgeräte

Erstelle die Grundkonfiguration im Paket Tracer.

 - Erstelle im PT die Grundinstallation der Netzwerkgeräte:
 - Definiere die Hostnamen gemäss Konzept
 - Deaktiviere die Namensauflösung auf allen Geräten (no ip domain-lookup)
 - Erstelle einen sicheren CLI Zugang mit Passwort über die Konsole und SSH
 - Erstelle ein sicheres «enable secret» Passwort (mind. MD5)
 - Sichere die Konfiguration
- Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Kapitel 26 «Fundamentals of Wireless Networks»
 - CCNA1 Kapitel 28 «Securing Wireless Networks»

Modulblock 3

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Ergänzen deiner CLI-Commands Zusammenfassung
- Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Kapitel 26 «Fundamentals of Wireless Networks»
 - CCNA1 Kapitel 28 «Securing Wireless Networks»
- **Praxistransfer:**

Für Dein Beispiel aus dem Modulblock 1 soll an allen Standorten WLAN zur Verfügung gestellt werden. Folgendes ist für die Planung in einem Konzept zu definieren:

 - Eine Versionskontrolle des Dokuments für die sinnvolle Dokumentenleitung.
 - Ein Inhaltsverzeichnis für die bessere Übersicht.
 - Erste Planung der Anzahl Access-Points (Begründung)
 - Montage-Ort und Ausrichtung
 - Anzahl gleichzeitiger Clients pro Access-Point
 - Einsatz-Zweck des WLANs (QoS, Roaming)
 - Planung der benötigten Netze (VLANs und SSIDs)
 - Planung der Verschlüsselungs-Methode pro SSID
 - Planung der Gäste-WLAN Nutzung
 - Planung des Messverfahrens (Wie wird das WLAN ausgemessen?)
 - Festlegen und berücksichtigen möglicher Störquellen
- Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 8 «Implementing Ethernet Virtual LANs»
 - CCNA1 Buch Kapitel 17 «IP Routing in the LAN»

Modulblock 4

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Ergänzen deiner CLI-Commands Zusammenfassung
- Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 8 «Implementing Ethernet Virtual LANs»
 - CCNA1 Buch Kapitel 17 «IP Routing in the LAN»
- **Praxistransfer:**

Für Dein Beispiel aus dem Modulblock 1 soll die Grundkonfiguration vorgenommen werden. Das Routing und weitere Konfigurationen folgen später. Konfiguriere mindestens folgendes in deinem Paket Tracer Beispiel.

 - Konfiguriere alle IP-Adressen
 - Konfiguriere die VLANs mit VTP
- Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 19 «Understanding OSPF Concepts»
 - CCNA1 Buch Kapitel 20 «Implementing OSPF»
 - CCNA1 Buch Kapitel 21 «OSPF Network Types and Neighbors»
 - CCNA1 Buch Kapitel 25 «Implementing IPv6 Routing»

Modulblock 5

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Ergänzen deiner CLI-Commands Zusammenfassung
- Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 16 «Configuring IPv4 Addresses and Static Routes»
 - CCNA1 Buch Kapitel 19 «Understanding OSPF Concepts»
 - CCNA1 Buch Kapitel 20 «Implementing OSPF»
 - CCNA1 Buch Kapitel 21 «OSPF Network Types and Neighbors»
 - CCNA1 Buch Kapitel 25 «Implementing IPv6 Routing»
- **Praxistransfer:**

Für Dein Beispiel aus dem Modulblock 1 soll die Konfiguration des Routings vorgenommen werden. Konfiguriere dazu das OSPF-Routing für dein Beispiel und definiere die OSPF Standard-Route (Internet) über den Hauptstandort:

 - Konfiguriere das OSPF Routing (das Area0 ist ausreichend)

Erstelle ein IPv6 Beispiel im PT mit OSPF:

 - Konfiguriere OSPF für IPv6 inkl. Standard-Route
- Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 18 «Troubleshooting IPv4 Routing»

Modulblock 6

- ☐ Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Ergänzen deiner CLI-Commands Zusammenfassung
- ☐ Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 10 «RSTP and EtherChannel Configuration»
 - CCNA1 Buch Kapitel 18 «Troubleshooting IPv4 Routing»
- ☐ **Praxistransfer:**

Dein Beispiel aus dem Modulblock 1 soll fertig konfiguriert werden. Nutze dazu möglichst alle bereits in den diversen Netzwerk-Fächern erarbeiteten Lerninhalte. Mindestens:

 - Konfiguriere RSTP
 - Konfiguriere NAT beim Internet-Zugang
 - Konfiguriere sichere ACLs (vor allem ins Internet)

Erstelle eine eigene Liste der Vorgehensweise bei Störungen mit den wichtigsten Prüf-Commands für die gezielte Fehlersuche:

 - Fehlersuche auf Switchen (Cisco CLI)
 - Fehlersuche auf Routern (Cisco CLI)
 - Allgemeine Fehlersuche in Netzwerken
- ☐ Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 9 «Spanning Tree Protocol Concepts»

Modulblock 7

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
 - Ergänzen deiner individuellen Zusammenfassung
 - Ergänzen deiner CLI-Commands Zusammenfassung
- Lernstoff Vertiefung (Freies Selbststudium):
 - CCNA1 Buch Kapitel 9 «Spanning Tree Protocol Concepts»
- **Praxistransfer:**

Erstelle mindestens ein Beispiel mit Fehlern aus deinem eigenen PT-Beispiel. **Fehler sollten nur auf den Cisco Geräten erstellt werden.** Dein PT-Beispiel dient dann als Übung und Prüfungsvorbereitung im nächsten Modulblock. Folgendes ist zu erstellen:

 - PT-Datei mit Fehlern auf den Cisco Geräten (mehrere möglich)
 - TXT-Datei mit Befehlen zur Fehlersuche und Lösungen erstellen.

Jeweils pro Fehler:

 - Betroffenes Gerät mit Namen
 - Fehlerbeschreibung
 - CLI-Commands für die Fehlersuche
 - CLI-Commands für die Behebung des Fehlers
 - PT-Datei ohne Fehler
- Vorbereitung auf das nächste Modul (Freies Selbststudium):
 - CCNA2 Buch Kapitel 2 «Basic IPv4 Access Control Lists»
 - CCNA2 Buch Kapitel 3 «Advanced IPv4 Access Control Lists»

Modulblock 8

- Repetition der Folieninhalte des Modulblocks:
Ergänzen und finalisieren deiner individuellen Zusammenfassung
- Für Modulprüfung vorbereiten:
 - PT-Übungen mit Fehlern lösen
 - Eigene CLI-Commands Zusammenfassung finalisieren
 - Zusammenfassung für die Prüfung erstellen (Open Book)
 - Unterlagen nicht vergessen (Kein Internet an der Prüfung erlaubt)
 - Kugelschreiber (schwarz oder blau, kein Bleistift ist erlaubt)